

早上先看这里：成果与操作顺序

2026 年 10 月 9 日 | 第二阶段软件与公开数据预验证

先做三步

1. 从 GitHub 下载最新 ZIP 并全部解压，不要在 ZIP 里面运行。
2. 安装 Python 3.12，双击根目录 启动实验平台.bat。第一次安装依赖，以后直接启动。公开数据、标签与模型已经附带，无需先训练。
3. 浏览器打开 <http://localhost:8501>；先在“公开轴承预验证”点“开始分析当前窗口”，再去“虚拟电动工具实验台”生成一次记录。

云工作区仍通过 app.py 和已有启动方式打开。工作区运行服务不等于额外发布了一个公网网站。

完成到什么程度

你的任务	已完成	仍需以后验证
第二阶段模拟平台	三工具、四档损伤、原始振动／电流／温度波形；48 组受控实验	实物载荷装置、传感器和同步采集
公开数据替换旧模拟输入	默认改为真实 CWRU；9346 窗预处理标注；NASA 完整 run2 趋势	电动工具实测多模式、独立设备与自然退化标签
算法与轻量化	三模型公平对照，保留线性注意力与跨负载实验	正常误报、跨设备泛化、MCU 实测、真实寿命
看得懂的网页	中文状态；预测／真实标签分开；尺寸档、分单位信号图、说明下载	真实工具实时接入与原生 APP

本次搭建的是电脑上的原始波形模拟台，没有安装你现场的传感器。这沿用此前确定的 CPU+网页路线；不能据此宣称任务书第二阶段所有实物指标验收通过。

网页各部分怎样使用

公开轴承预验证

上方选测试记录和窗口，点击开始分析。中间四张卡是分析状态、模型判断、真实故障标签、已知人工缺陷尺寸，可以直接对照判断对不对。“下一窗口并分析”是手动历史回放，不是实时连接指示。

下方三个页签：波形和频谱观察输入；特征页用中文说明振动强度、冲击性和频带；下载页提供 CSV、标签、来源校验。“小／中／大人工缺陷”是加工尺寸标签，不是模型测出的自然磨损。CWRU 没有验证真实寿命的完整退化标签，本页不编造寿命倒计时。

虚拟电动工具实验台

选电钻／角磨机／冲击扳手，再设损伤、负载、转速和时长，点击生成。分别查看三路信号，下载波形、特征和配置。

建议第一组对照：电钻、50%负载、1800 r/min、种子 42，先正常，再只改重度生成。观察振动、电流和温升。损伤是生成器输入，不能把它当算法猜对的结果。48 组已跑结果在 artifacts/lab/runs.csv，可用 Excel 打开；python scripts/run_virtual_lab.py --save-waveforms 可批量导出全部原始波形。

模型与使用说明

这里看三模型对照与算法说明，也能选 NASA 四个轴承通道看完整退化趋势。最后两次 NASA 快照四通道幅值一起骤降，不能判为轴承恢复。NASA 目前是趋势分析，尚无验证后的真实寿命预测器。

旧版告警、工单和仿真 HI／RUL 保存在 legacy_app.py。如需体验，另一终端运行 python -m streamlit run legacy_app.py --server.port 8502；它与公开数据模型分别使用。

数据怎样处理到可直接使用

CWRU：40 个真实 MAT 本次逐个与官网独立下载的 SHA-256 核验一致。选驱动端振动；正常按有来源说明的 48kHz 解释并抗混叠降至 12kHz，故障为 DE12kHz。先完整记录分区，再切 1024 点、512 点步长窗口，逐窗去均值和 3 级 Haar 小波软阈值；产生 RMS、峭度、FFT 分带能量、谱重心、包络等特征和 4 类部位标签。

记录数 28／8／4=7：2：1，窗口数 6625／1894／827；由于记录长度不同，窗口比例不是精确 7：2：1。重叠窗口不跨分区，标准化只拟合训练集。同一物理缺陷轴承可能跨载荷重复，因此属于留出记录预验证，不是独立新轴承验证。

直接训练用 artifacts/bearing/data/dataset.npz；Excel 查看同目录 features.csv 和 records.csv。原始 MAT 留在云工作区，下载脚本可重建。采样率依据与标签边界见《公开数据说明》，不能用文件 SHA 核验替代采样率依据。

NASA IMS：完整 run2 有 984 次快照，每次 4 个轴承通道，2004-02-12 至 02-19。云端保留约 524MB 原始波形；仓库有 3936 行特征、来源和完整性清单。只有轴承 1 有已描述失效事件，末端倒计时仅是代理标签；其余轴承按删失处理，不造寿命。NASA 本次从固定版本第三方镜像获取，未冒称 NASA 官网核验。

算法轻量吗，可靠吗？

原模型有 Transformer+LSTM，17789 参数；输入六维仿真特征，输出仿真磨损、HI 和寿命。

公开模型用轻量 1D CNN 将 1024 点变成 64 个位置的特征，再可选注意力。纯 CNN 1004 参数，标准和线性注意力均 5876 参数。新旧模型任务不同，不能直接把参数比例当成公平性能比较。

按验证集规则选出的默认模型是 CNN+线性注意力。主协议测试准确率 81.38%，正常记录召回仅 4.24%；负载 3 完整留出补充实验约 90.13%。它已经可运行并支持算法预验证，但不能作为可靠运维诊断，未达到任务书 92%目标。98.36%的验证集结果不能写成最终泛化准确率。

线性注意力相对同结构标准注意力的理论总 MAC 估计减少约 31.98%，注意力核心约 90.63%；全程序还包含卷积、标准化、小波和其他运算。实测 CPU 耗时见实验报告，不能据此宣称系统算力减少 70%或 MCU 达到 100ms。模型结构和公式另有通俗说明。

和老师讨论可以怎样概括

“我把仅模拟特征的 Demo 推进为有原始波形模拟实验台和真实公开数据预验证的平台。完成来源校验、降噪、特征、标注、记录隔离及轻量模型对照；公开测试暴露正常工况误报、验证与测试落差。下一步先明确工具、传感器和负载实验，采集真实多模态及寿命证据，再验证创新组合，不能把组合网络本身当成已证实创新。”

本次成果能支持第二阶段软件和预验证进展；不能证明专利新颖性、创造性或真实工具性能目标。

详细资料

- 模型结构与计算过程：旧模型、新模型、线性注意力和输出含义。
- 公开轴承模型实验报告：真实指标、两协议、正常误报、CPU 基准。
- 网页使用指南与虚拟实验台设计：逐页操作、构建和导出。
- 公开数据说明与 NASA 接入说明：来源、标签、校验和重建。
- 第二阶段验收与创新边界：哪些完成、哪些还缺证据。
- 实物候选方案沿用硬件选型与实验平台方案，它是初步选型，不是采购或实测结果。

选择实验页面

公开轴承预验证

虚拟电动工具实验台

模型与使用说明

公开数据用于验证算法；虚拟平台用于设计实验。两个来源分别展示。

新手先打开“公开轴承预验证”，点击开始分析，再到“模型与使用说明”了解结果适用范围。

Deploy

电动工具实验与诊断平台

第二阶段研究平台 · 公开轴承故障预验证 + 虚拟多传感器实验 · 本网页不代表真实工具在线接入

公开轴承数据：先验证能否识别故障部位

这是凯斯西储大学（CWRU）轴承试验台的历史振动数据。模型识别正常、内圈、滚动体和外圈故障；本页没有连接电动工具。

当前留下的正常轴承记录误判较多：正常窗口误判为故障的比例为 95.8%。本页用于公开台架算法预验证，当前不能直接用于真实运维告警。

第一次使用：按这个顺序操作

1. 选择一条测试集记录和一个窗口。

2. 点击开始分析当前窗口，查看模型判断与数据集真实标签是否一致。

3. 点击下一窗口并分析 做手动历史回放；下方波形和频谱帮助理解输入信号。

缺陷尺寸档来自数据集的人工加工尺寸，不是模型预测出的自然磨损等级。当前模型不能给出真实剩余寿命。

已核对预处理数据包的 SHA-256 校验值；原始数据来源与官网复核情况见“下载与追溯”。

测试集记录（从未参与训练）

CWRU-X097

数据来源：公开轴承试验台

实际可用通道：驱动端振动（DE）

电流、温度：该诊断输入未提供

记录内窗口（从 1 开始）

1

开始分析当前窗口

下一窗口并分析

重置

测试状态

模型判断

数据集真实标签

已知缺陷尺寸

已完成

滚动体故障

正常轴承

0 mm

受损记录的已知尺寸档：正常（无人工缺陷）。此字段用于对照，不是模型推断的磨损程度。

记录 CWRU-X097 · 窗口 1/118 · 起点 0.000 秒 · 采样率 12,000 Hz · 输入长度 1024 点 · 试验台转速 1796 r/min · 试验台负载 0 HP

状态说明：本窗口分析完成；当前为手动历史回放，无实时设备连接。

2026-10-09 | 4

虚拟台：生成条件与三个传感器分开展示

Deploy

选择实验页面

- ☐ 公开轴承预验证
- ☒ 虚拟电动工具实验台
- ☐ 模型与使用说明

公开数据用于验证算法；虚拟平台用于设计实验。两个来源分别展示。

新手先打开“公开轴承预验证”，点击开始分析，再到“模型与使用说明”了解结果适用范围。

电动工具实验与诊断平台

第二阶段研究平台 · 公开轴承故障预验证 + 虚拟多传感器实验 · 本网页不代表真实工具在线接入

虚拟电动工具实验台：观察工况与损伤怎样影响信号

本页用物理现象的简化模型生成振动、电流和温度波形，用于搭建流程与设计实验。所有记录均为虚拟数据；设定的损伤等级是生成条件。

如何使用实验台

选择工具、损伤设定、负载和转速，点击生成。先保持其他条件不变，只改变损伤等级，对比信号；再保持损伤等级不变、改变负载或转速，观察工况引起的变化。下载记录用于自己的分析。

工具类型

电钻

损伤设定

正常

负载比例

0.50

转速 (r/min)

1800

记录时长 (秒)

5.00

环境温度 (°C)

25.00

随机种子 (相同条件可复现)

42

生成虚拟实验记录

实验状态

已生成

本次工具

电钻

设定损伤等级

正常

本次转速

1800 r/min

状态说明：虚拟记录已生成；本次负载比例 50%。修改控件后，需要再次点击生成才会产生新记录。

上方损伤等级由你设定，尚未经过真实传感器或模型验证。虚拟多通道波形不能直接输入只接受 CWRU 振动的诊断模型；旧六维仿真模型的时间尺度也不同。

振动 电流 温度 特征与导出

振动采样率：25600 Hz；共 128,000 点。